LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären

Lernziel-ID `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Naturstoffbeispiel die Isolierung eines für die beabsichtigte biologische Wirkung verantwortlichen Stoffes aus einem Gemisch erklären und dabei unveränderte Wirkstoffmoleküle, Extrakt und angereicherte Fraktion unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d` Stoffgemische mit Trennverfahren trennen `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wirkstoffisolierung und Forschungsrückkopplung erklären `4cbc2b02-d8c9-510e-9f64-2bb98b7673ef`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

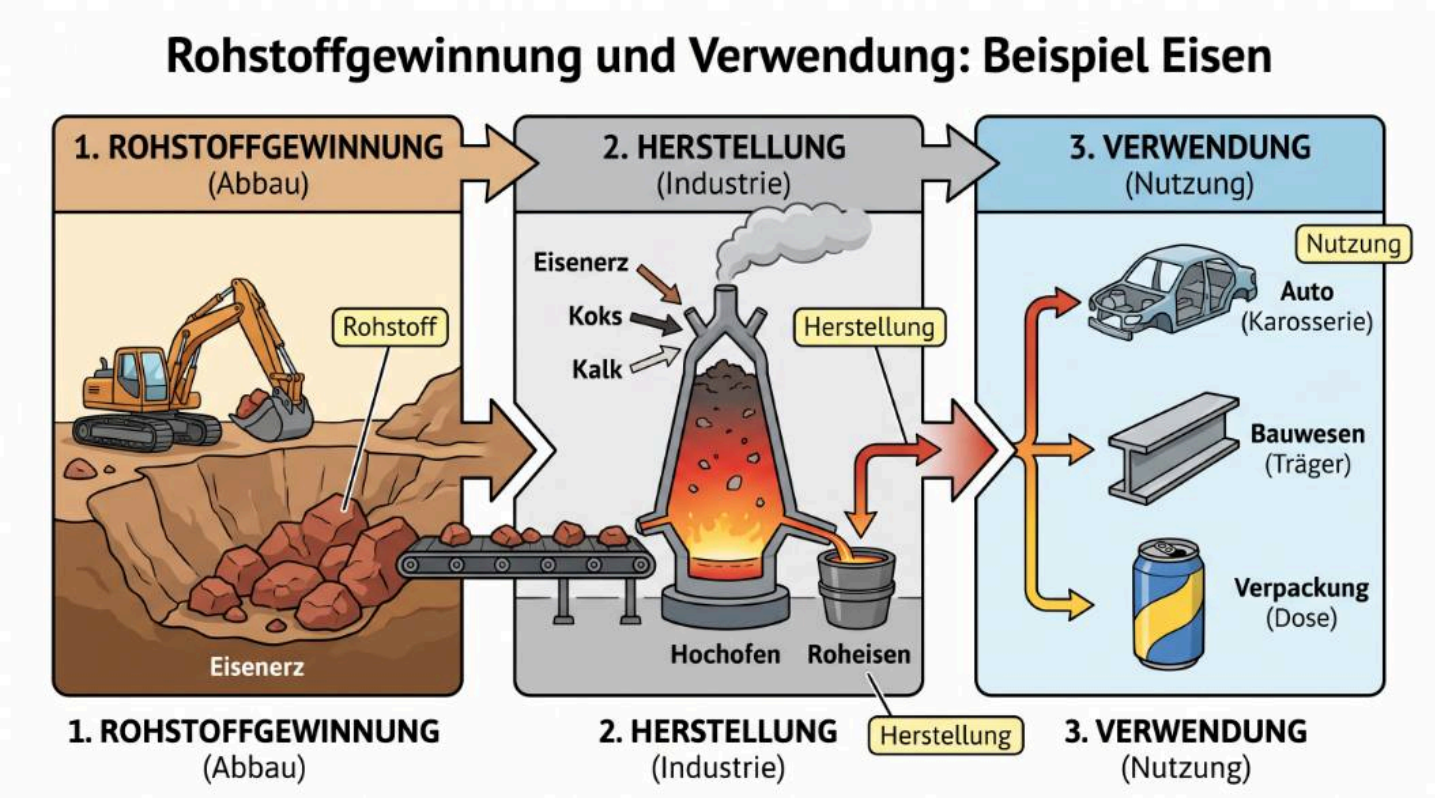
Ziel-Fingerprint
`sha256:ce0056a4b2837e90f200de35703a4cb0fef46732152cf1c46704b6d8d6de1bbe`

Feedback zu diesem Lernziel

Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen

Lernziel-ID `62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ausgewählte Stoffe den Weg von der industriellen Gewinnung aus Rohstoffen bis zur Verwendung fachlich darstellen und Rohstoff-, Herstellungs- und Nutzungskontexte verbinden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

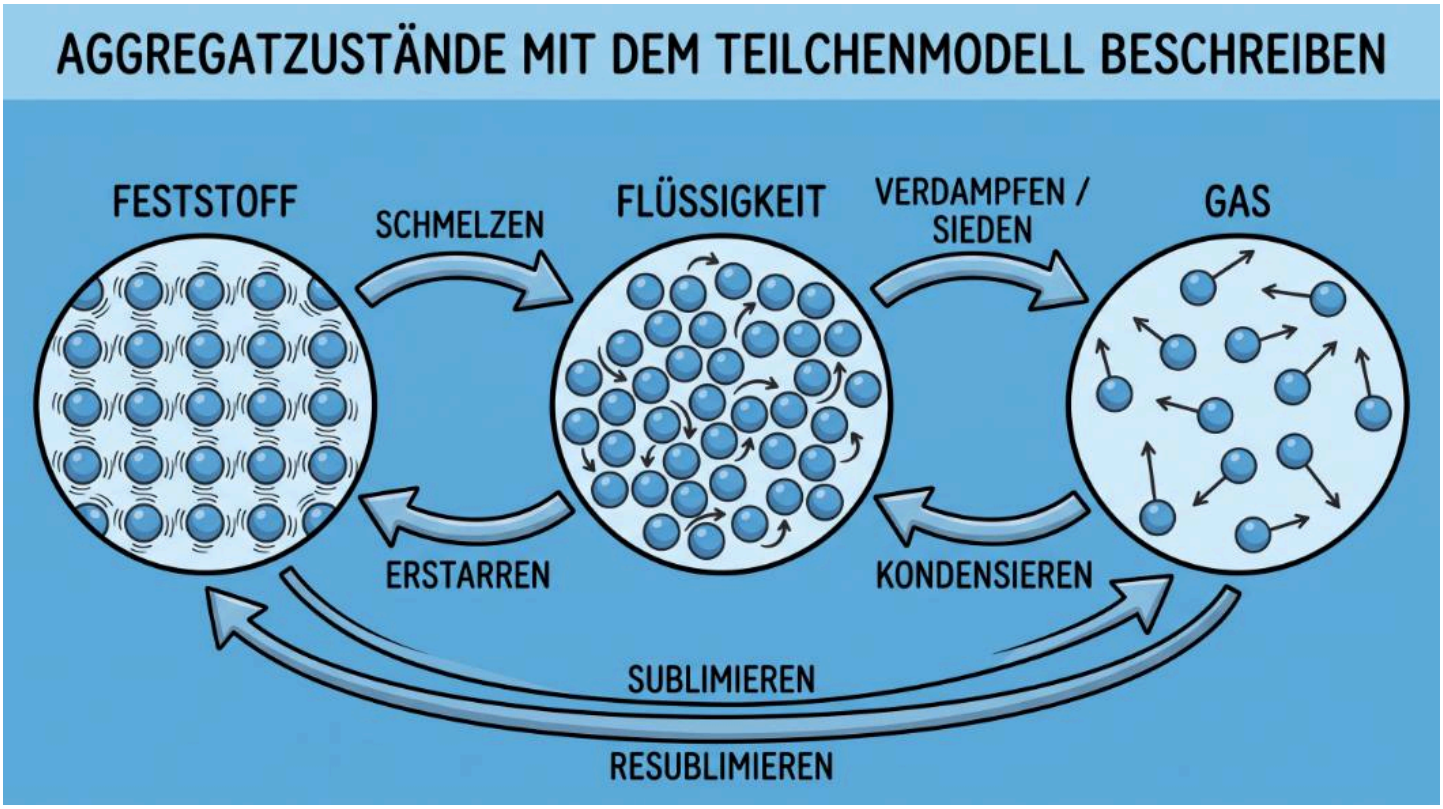
Ziel-Fingerprint
`sha256:8d9348f8717a1a12bacfe9a9e7f8708769f8f7cba00d7dd56765e9616c77cdbb`

Feedback zu diesem Lernziel

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID `988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten S. 4
`5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf`

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln S. 5
`78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aggregatzustände und Übergänge deuten `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben `5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

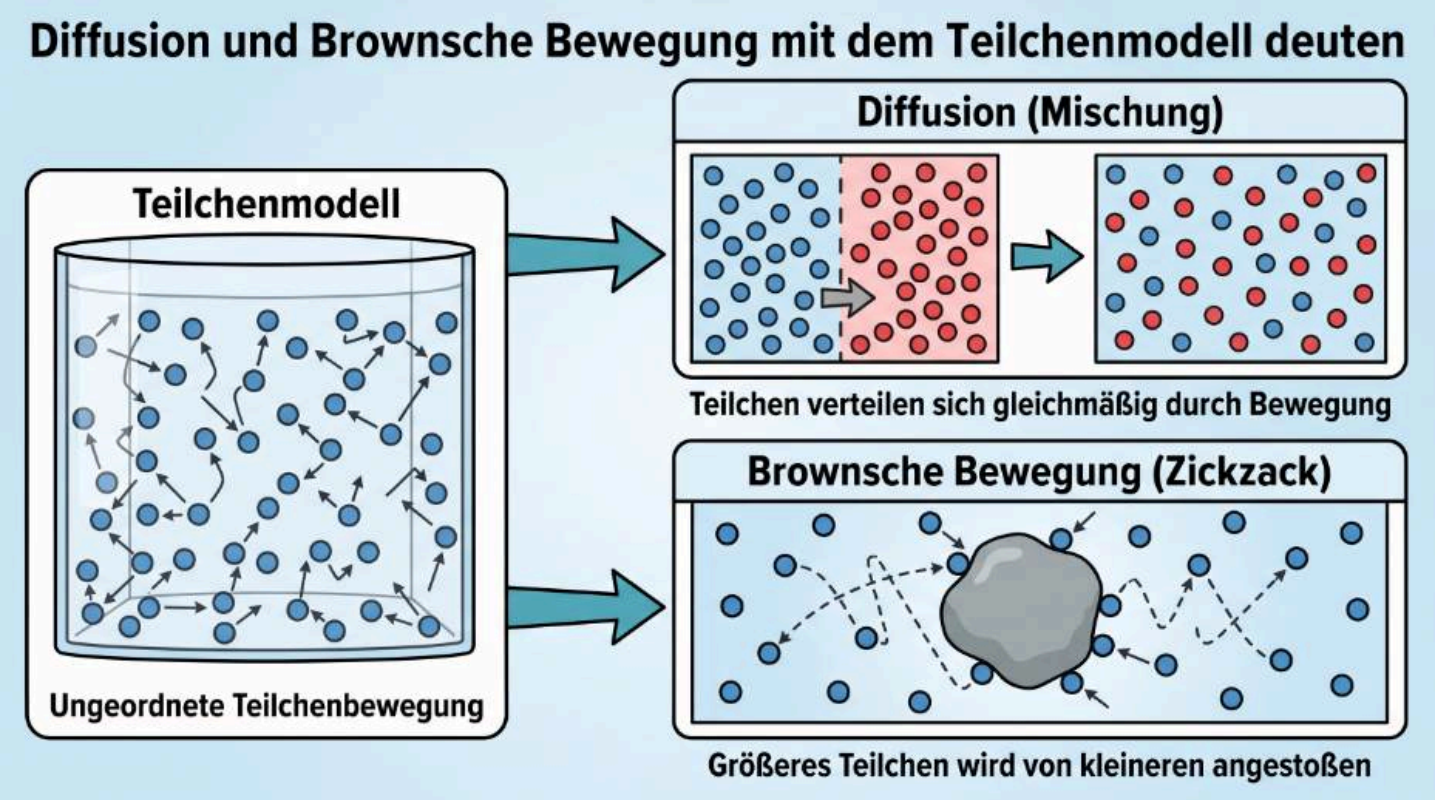
Ziel-Fingerprint
`sha256:160ab0ca77e75f8423b2fe071f79dd3aebf10ff525576f68b6fa6ffe2f595b77`

Feedback zu diesem Lernziel

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID `5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 3
`988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

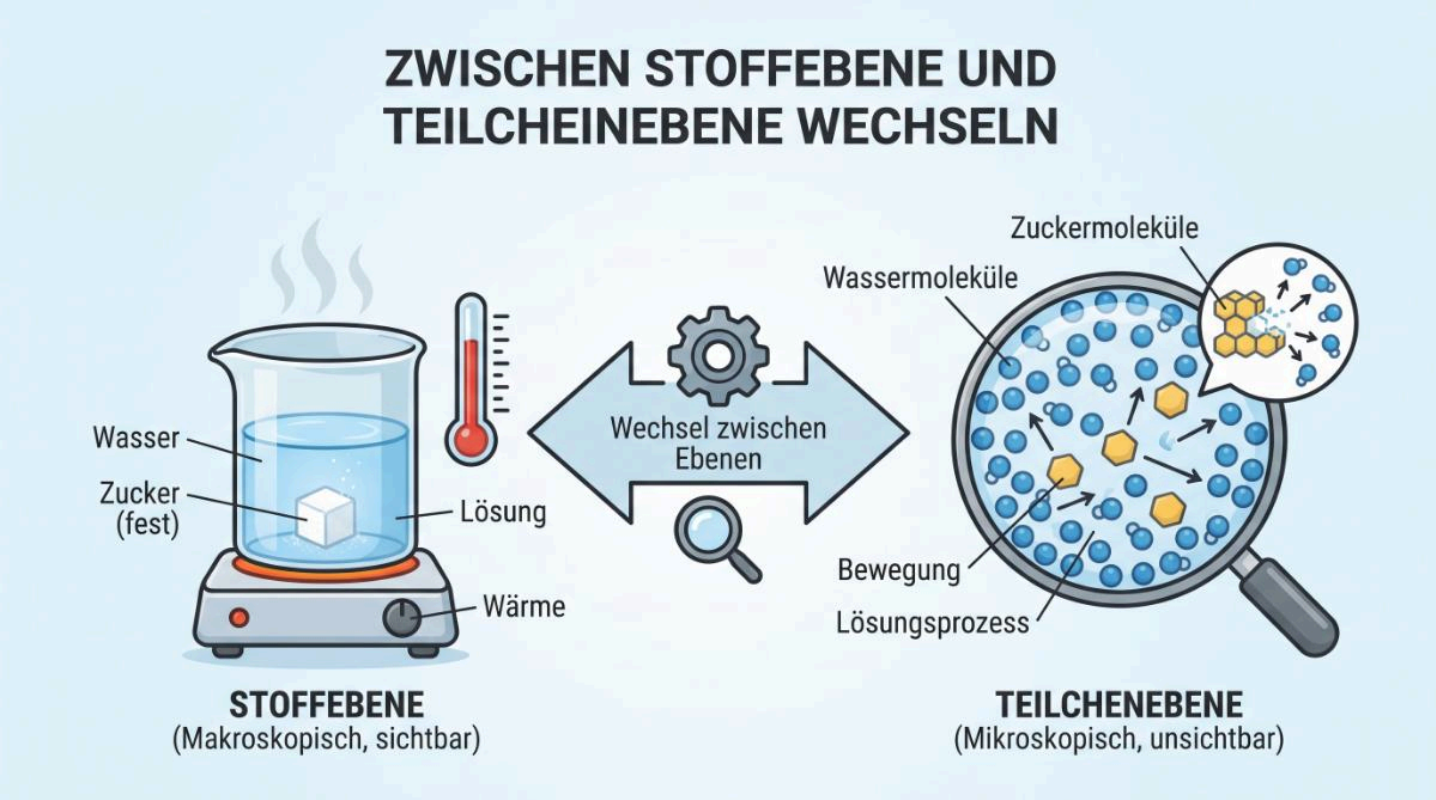
Ziel-Fingerprint
`sha256:363ad941d4c2036ef5bb22ef621012f6d0c2a97d9cdd7461a4f53561ccff5d2f`

Feedback zu diesem Lernziel

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

Lernziel-ID `78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei chemischen Phänomenen zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben S. 3
`988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

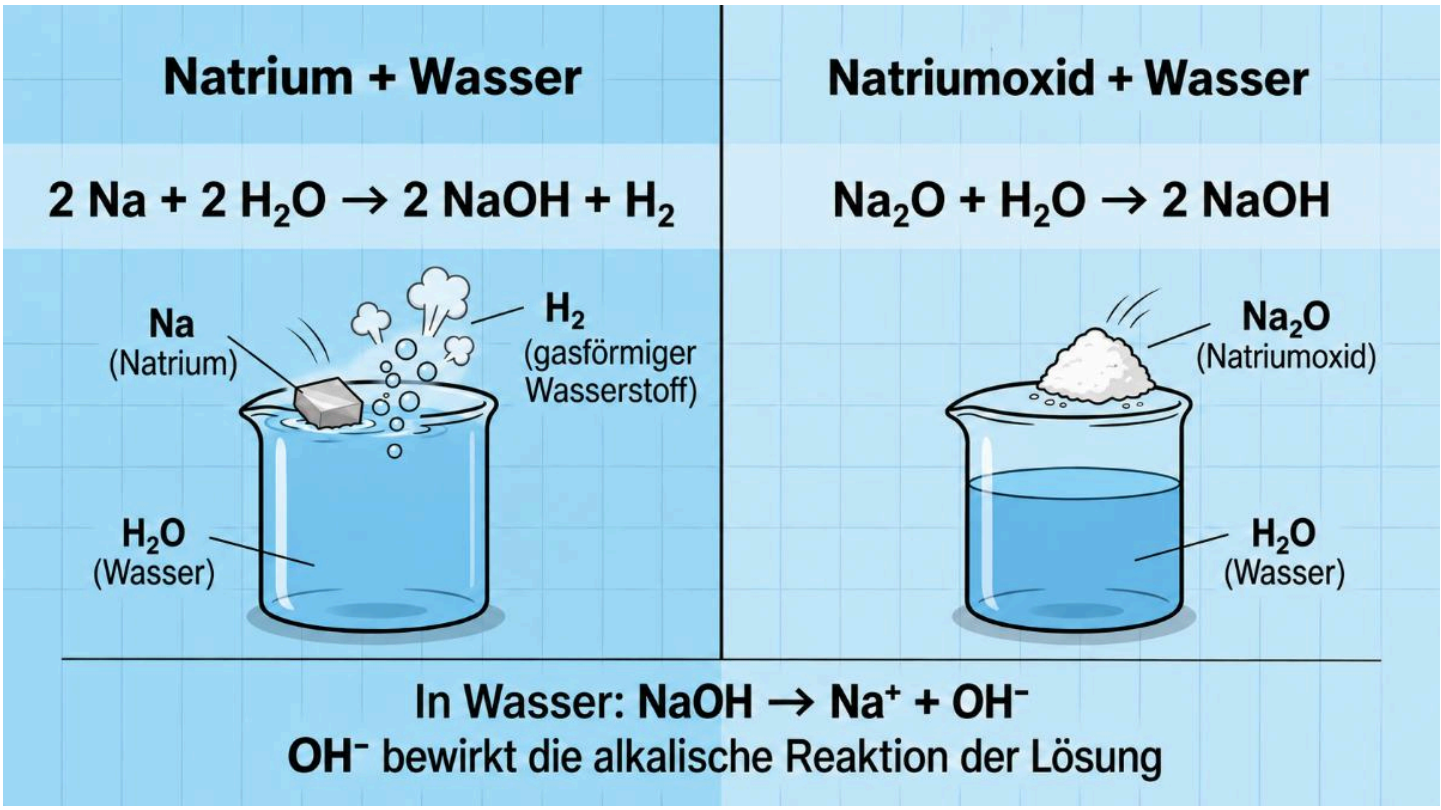
Ziel-Fingerprint
`sha256:672895949c6b21f1763592ba41a86f0c97654b149e86e36e2eadf863297be09e`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

Lernziel-ID `16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen von Alkalimetallen und ihren Oxiden mit Wasser anhand der Produkte vergleichen und erklären, weshalb alkalische Lösungen entstehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91` Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c7845ba61700e6ce2c3ad51e0b6fe1efd79c2de1da3c64745e44a5987a9be7d5`

Feedback zu diesem Lernziel

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen

Lernziel-ID `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gehalt eines Reinstoffes in einem Stoffgemisch experimentell und rechnerisch bestimmen und die Zuverlässigkeit der Messmethode bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten S. 8
`ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

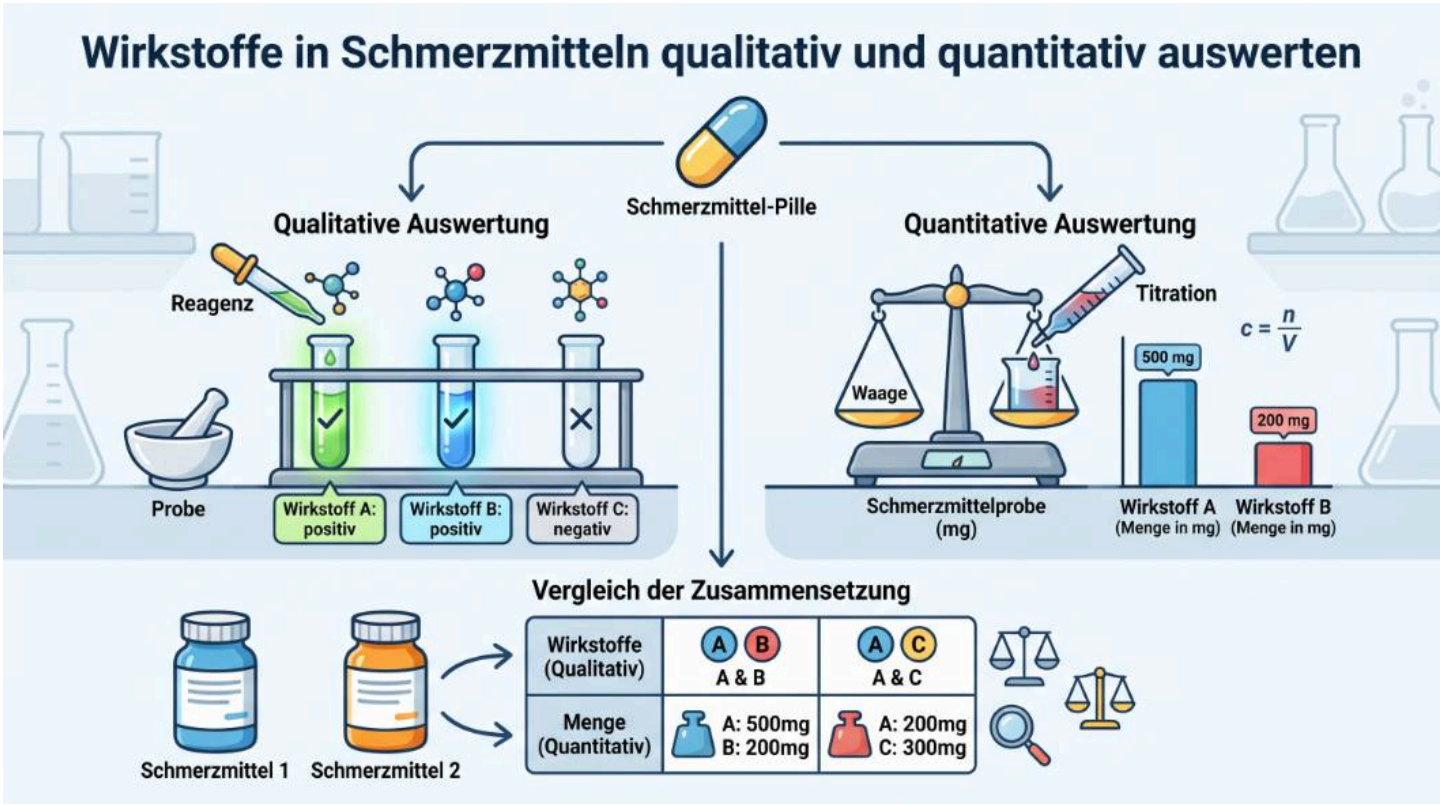
Ziel-Fingerprint
`sha256:d23be546cca8ed5b80687aee768541b0924971e56219f8c00bb357e5f33a0680`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten

Lernziel-ID `ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zum qualitativen und quantitativen Nachweis von Wirkstoffen in frei verkäuflichen Schmerzmitteln auswerten und deren Zusammensetzung vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen S. 7
`e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

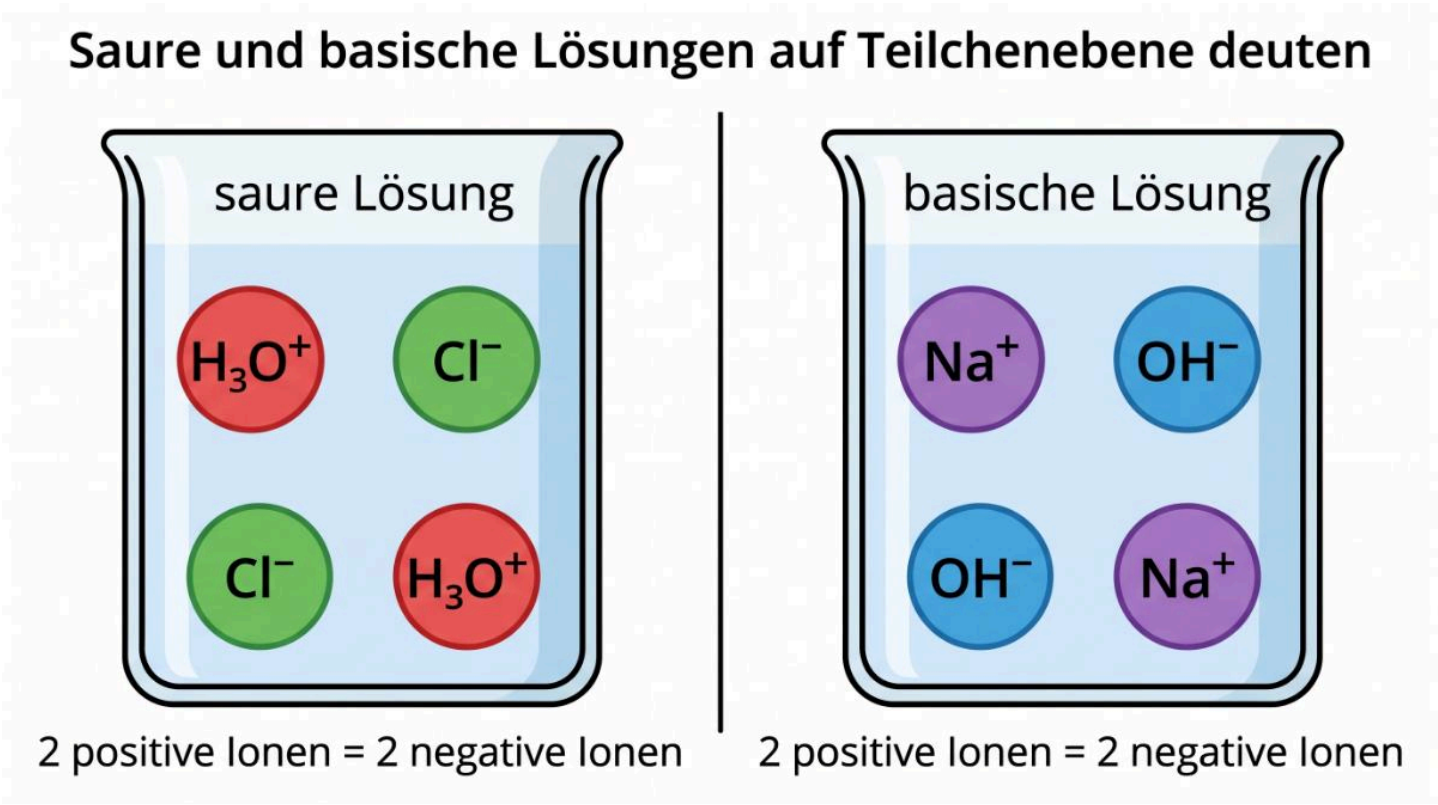
Schmerzmittelmodelle, Analysen und Freisetzung getrennt beurteilen `9fea3d6f-9c43-5380-a2bc-ba06bf23b70e`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`
Ziel-Fingerprint
`sha256:5aac2b974c99e189523d131f72562afd3e45c08d3e9a91d5c9f5fbf68566a76d`

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten

Lernziel-ID `fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure und basische wässrige Lösungen auf Teilchenebene durch das jeweilige Überwiegen von Oxonium- oder Hydroxid-Ionen charakterisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b` S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Saure und basische Lösungen: pH-Zuordnung und Ionen abrufen `7b58e778-81af-5d92-a0d1-175b5606e704`

Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

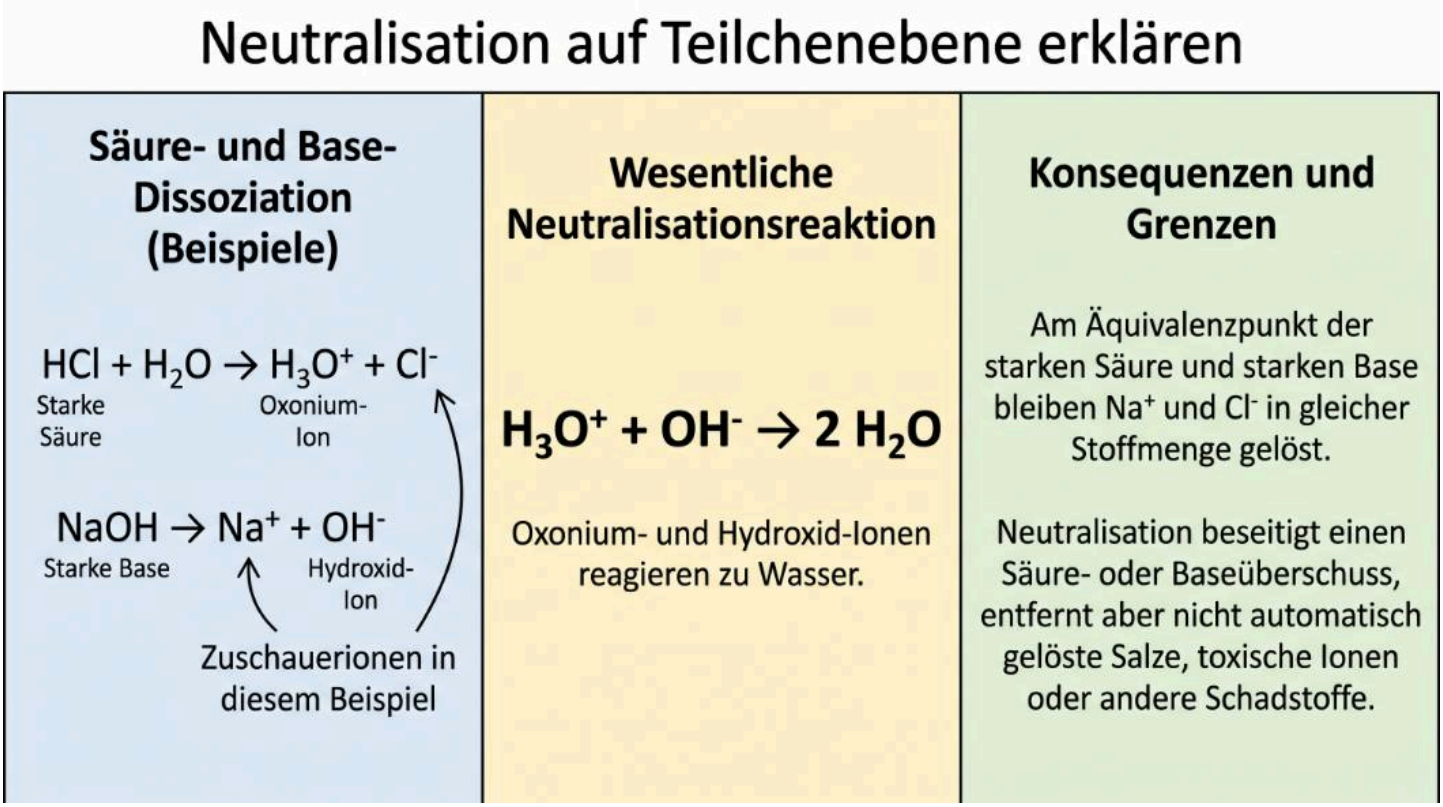
Ziel-Fingerprint `sha256:924535e6d62a1e7deb035413425e02409ad0cf5f41a77fb1d2a94a942a628cb7`

Feedback zu diesem Lernziel

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Neutralisationen auf der Teilchenebene beschreiben und damit Anwendungen wie Antazida oder die umweltgerechte Entsorgung saurer und basischer Lösungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten S. 9
`fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c`

Wird direkt vorausgesetzt von

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten S. 11
`126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

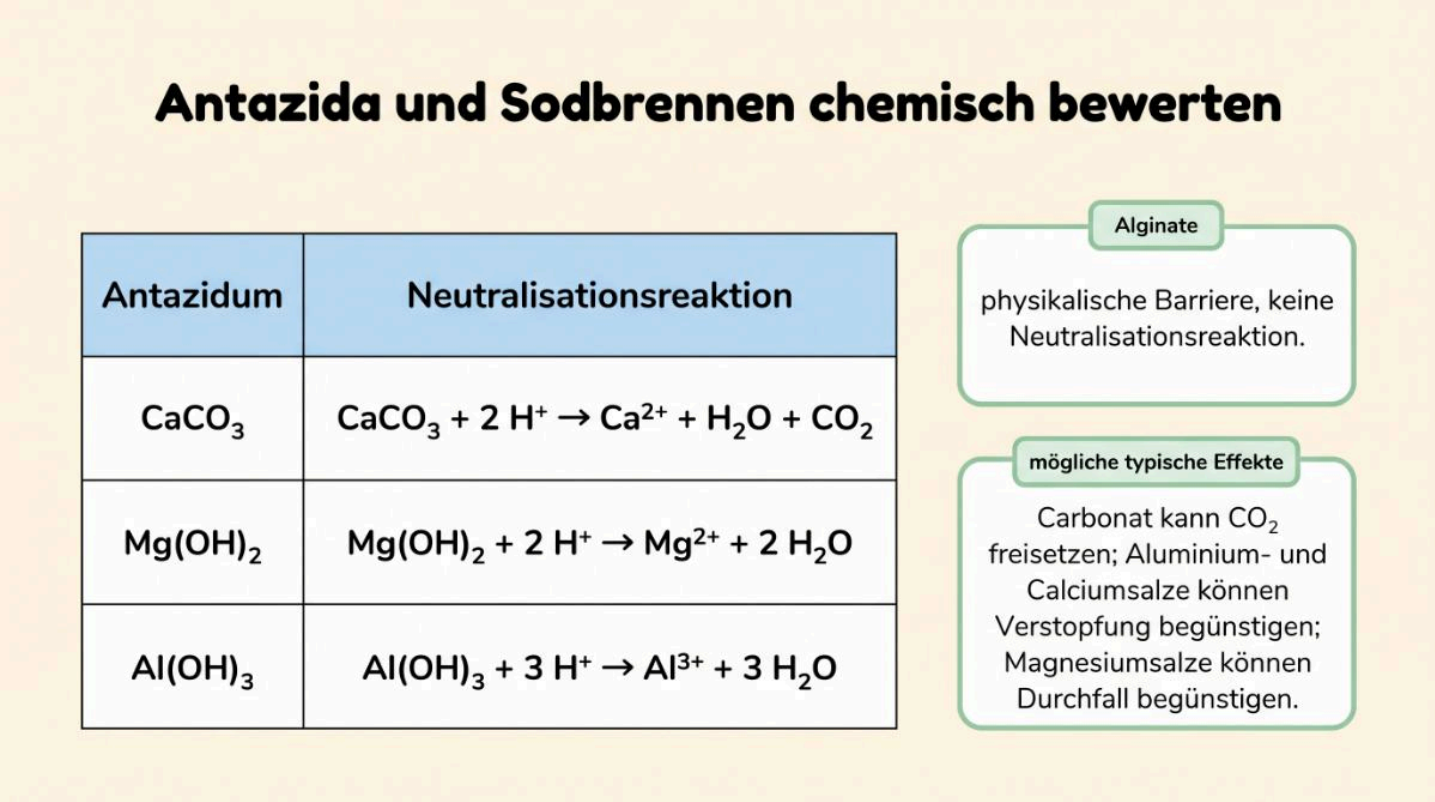
Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`
Ziel-Fingerprint `sha256:49c62b084d0a1dc7f3fd30f43d609d72d2db669885bd6cd69f5c635fee258225`

Feedback zu diesem Lernziel

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten

Lernziel-ID `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkung, Nebenwirkungen und unterschiedliche Wirkprinzipien von Antazida verschiedener Zusammensetzung recherchieren, beschreiben und Behandlungsmöglichkeiten von Sodbrennen chemisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Verdauungshilfen chemisch unterscheiden `02889be3-b333-5362-860a-4ef9b3dedc05`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

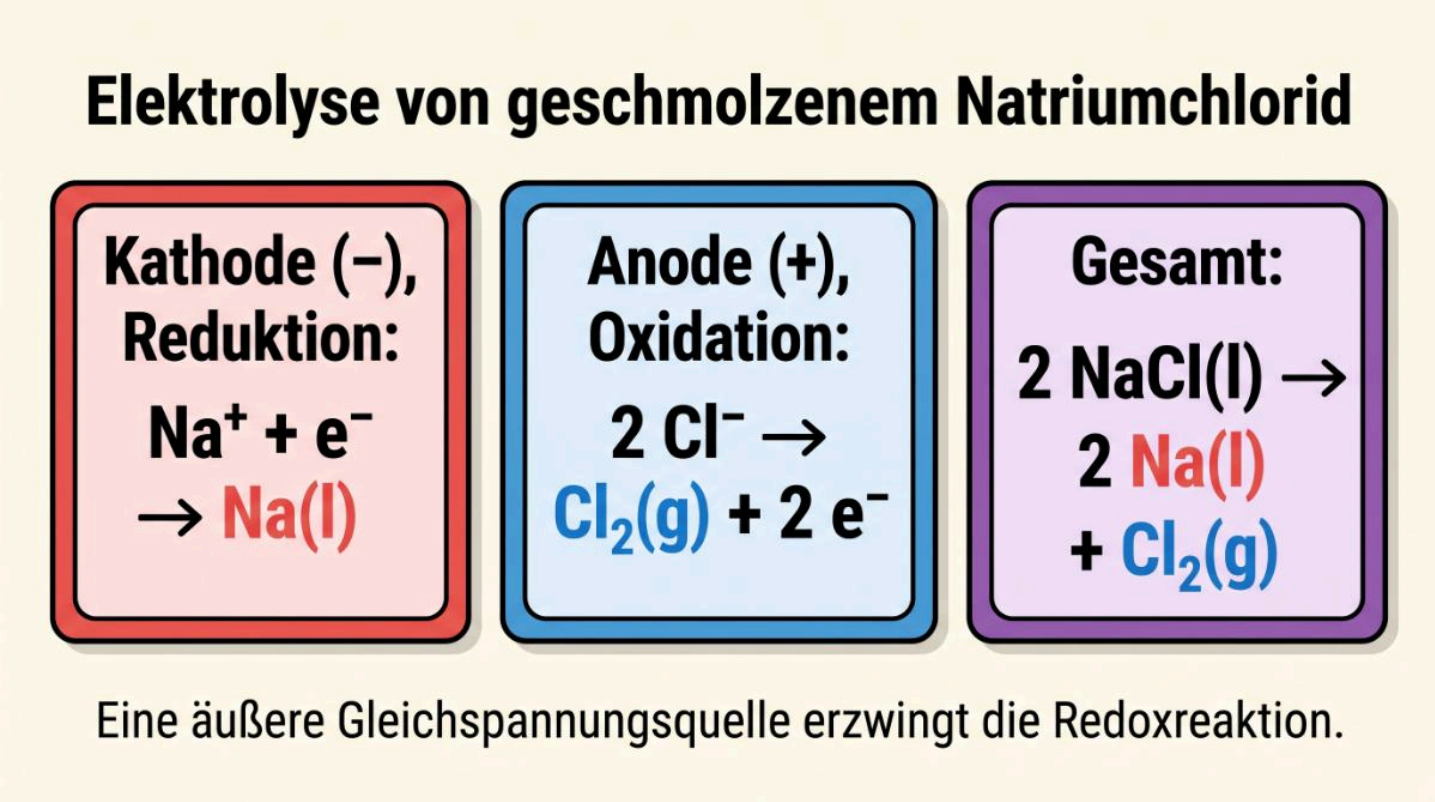
Ziel-Fingerprint
`sha256:746856a08dd0d60c30ed4d71453b6c21f5c6d7c85ce32a3126407ccc45489c81`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrolyse beschreiben

Lernziel-ID `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse an geeigneten Beispielen einschließlich einer wässrigen Kupfer(II)-chloridlösung anhand der Ionenwanderung und Elektrodenreaktionen erklären, die Stoffmengenverhältnisse der Produkte begründen und den erzwungenen Vorgang mit einem galvanischen Element vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Ionenentladung und Überspannung deuten** `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53` S. 13
- **Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten** `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d` S. 14
- **Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen** `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Elektrolyse einfacher Salze deuten `70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126`
- Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Faraday-Gesetze qualitativ erklären `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8`
- Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

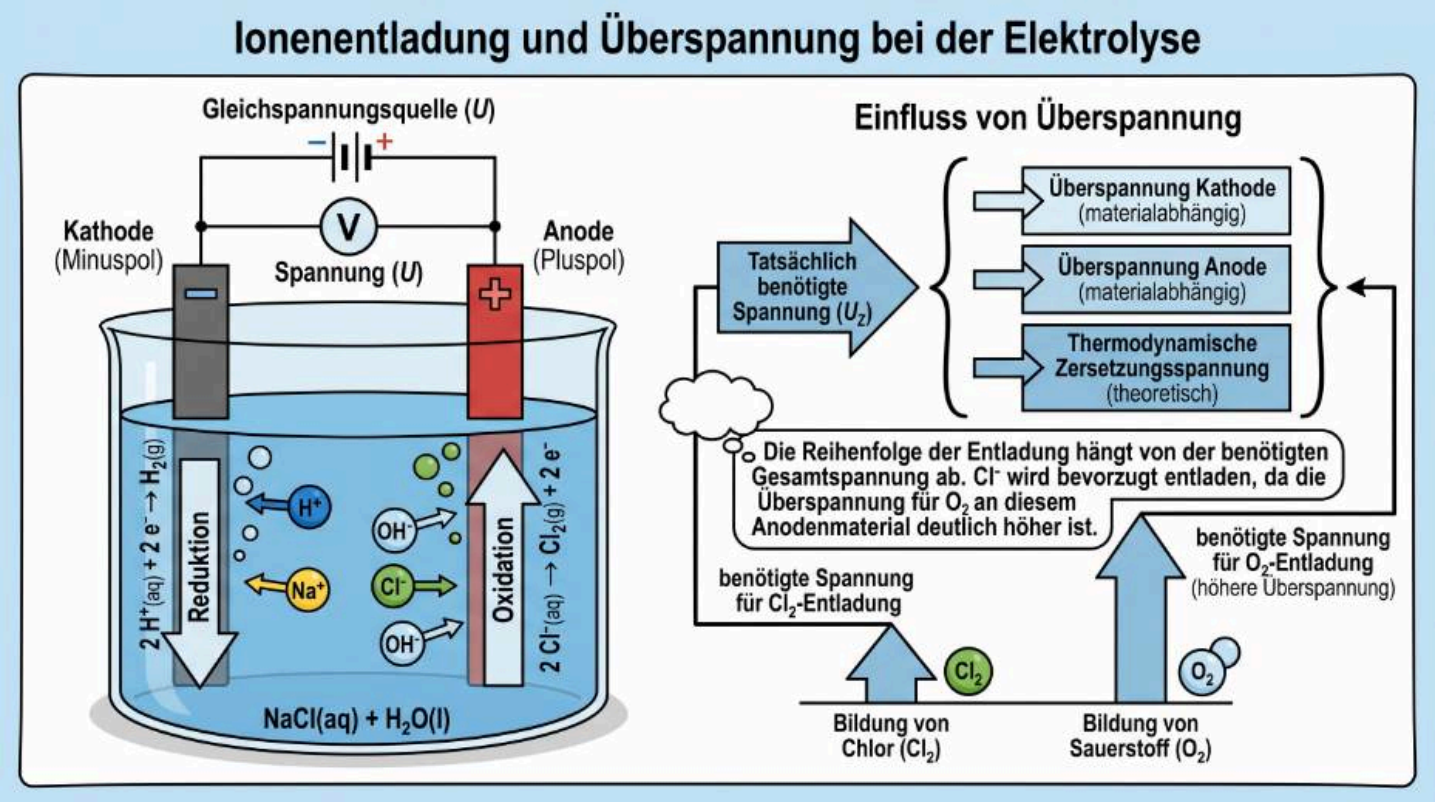
Ziel-Fingerprint `sha256:d0ccbaaa475f35fb181b85afb326acb9314b2ea699cc699af3b60c517f839848`

Feedback zu diesem Lernziel

Ionenentladung und Überspannung deuten

Lernziel-ID `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Elektrolysen die Reihenfolge der Ionenentladung beschreiben, erwartbare Elektrodenreaktionen ableiten und Abweichungen mithilfe von Zersetzungsspannung und Überspannung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef` S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`
Ziel-Fingerprint `sha256:68989d415c269b8559e08c197bdf2b1778fbeca22007ed89e0100e5cc6761a55`

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten

Lernziel-ID `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrochemische und photokatalytische Wasserspaltung sowie physikalische und chemische Wasserstoffspeicherung vergleichen und im Hinblick auf künstliche Photosynthese, Rohstoff- und Katalysatorbedarf sowie Energiespeicherpotenzial ökonomisch und ökologisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Elektrolyse beschreiben S. 12
`fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben `1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

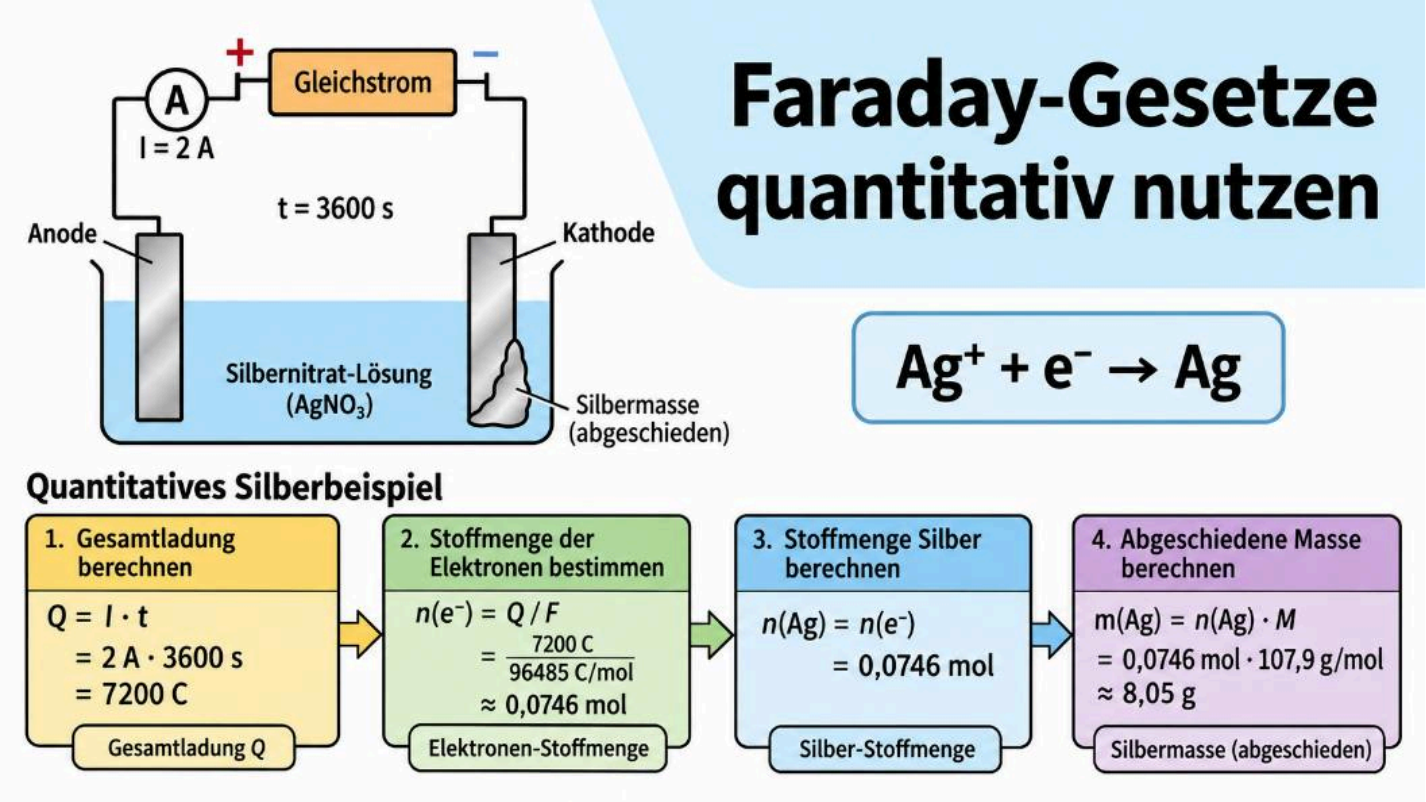
Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9097ae929906c69d4477b16f6718eb40f4947ee21d7a64728215726d8bb55610`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen übertragener Ladung, Elektronenübertragung und Stoffumsatz bei Elektrolysen erklären und mit den Faraday-Gesetzen Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Faraday-Gesetze qualitativ erklären `0e3f849b-133d-57da-882c-0d67c3eb05b8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `5774702d-6083-5165-975c-4ad89e3d6045`

Faraday-Beziehungen abrufen `ddde45b7-a3de-585b-b41e-3ae841349c87`

Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

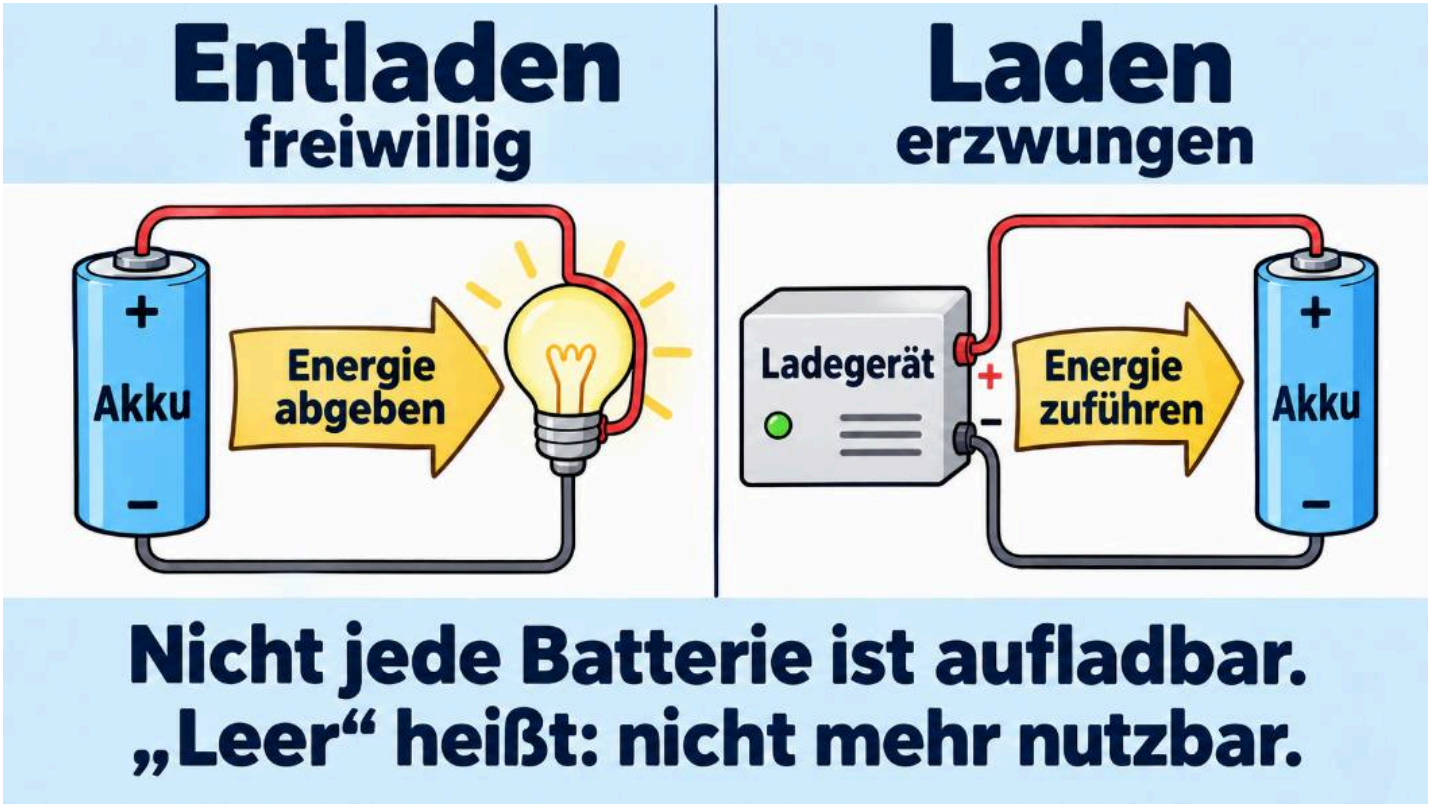
Ziel-Fingerprint `sha256:aa6a95f200788fde5754c1a530a2f37f2bad6c3fde2bde044ee0c666a8daf045`

Feedback zu diesem Lernziel

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen

Lernziel-ID `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer geeigneten reversibel arbeitenden elektrochemischen Zelle freiwillige und erzwungene Redoxvorgänge beim Entladen und Laden vergleichen und Alltagsformulierungen zu leeren Batterien oder geladenen Akkus fachlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Elektrolyse beschreiben
`fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef` S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

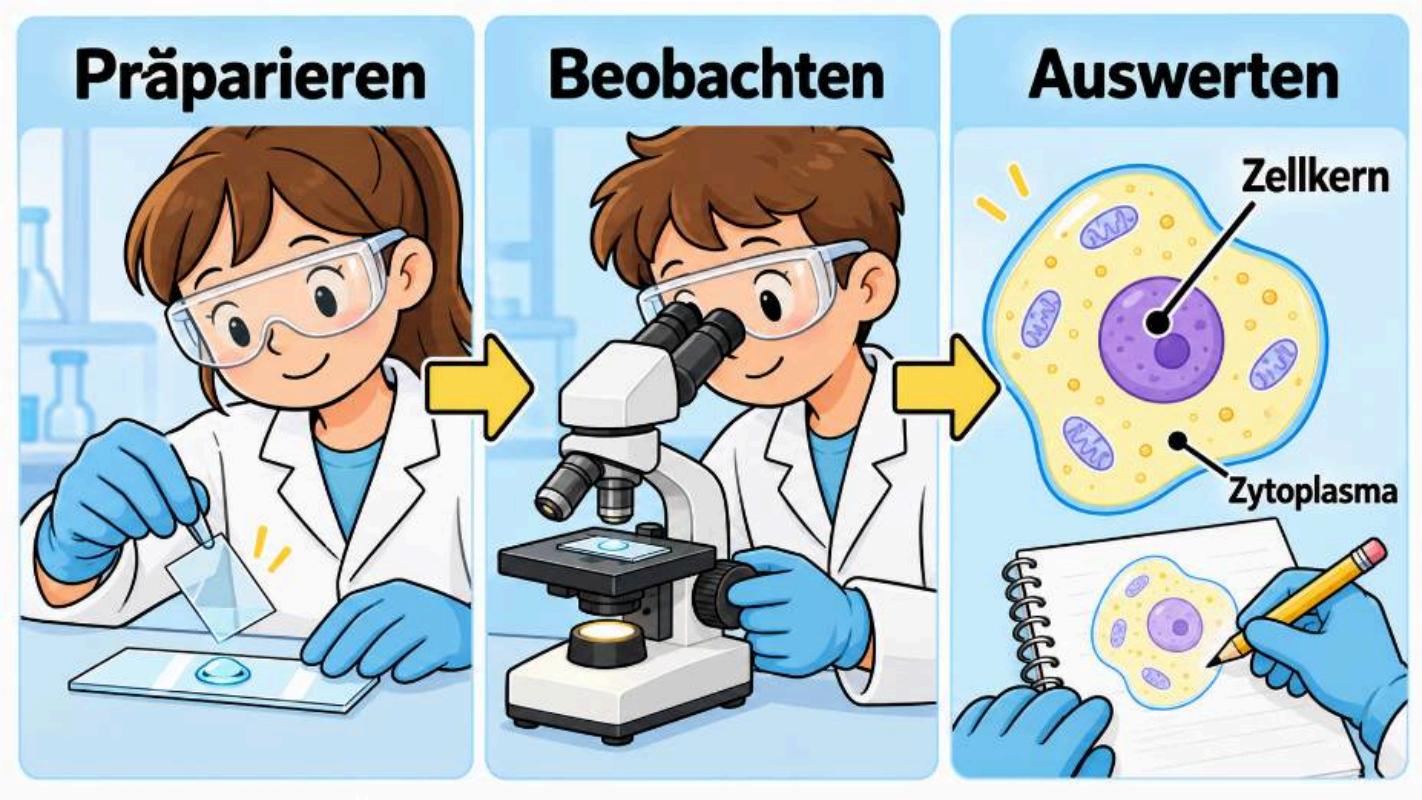
Ziel-Fingerprint
`sha256:e1fdf91443b39962cb4a82917677f26c2e0cee5fe9fa2ceda44a5d7de9a17ce0`

Feedback zu diesem Lernziel

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten

Lernziel-ID `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren zur Herstellung mikroskopischer Praeparate auswaehlen, Mikroorganismen, Gewebe, Zellen, Stoffe oder Materialien sicher mikroskopieren, charakteristische Eigenschaften identifizieren, beschriftete Zeichnungen erstellen und die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Mikroskopie und Reizantwort `b2bd0ed3-aaa1-504e-9633-17f84201b624`

Buch-Digest `sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

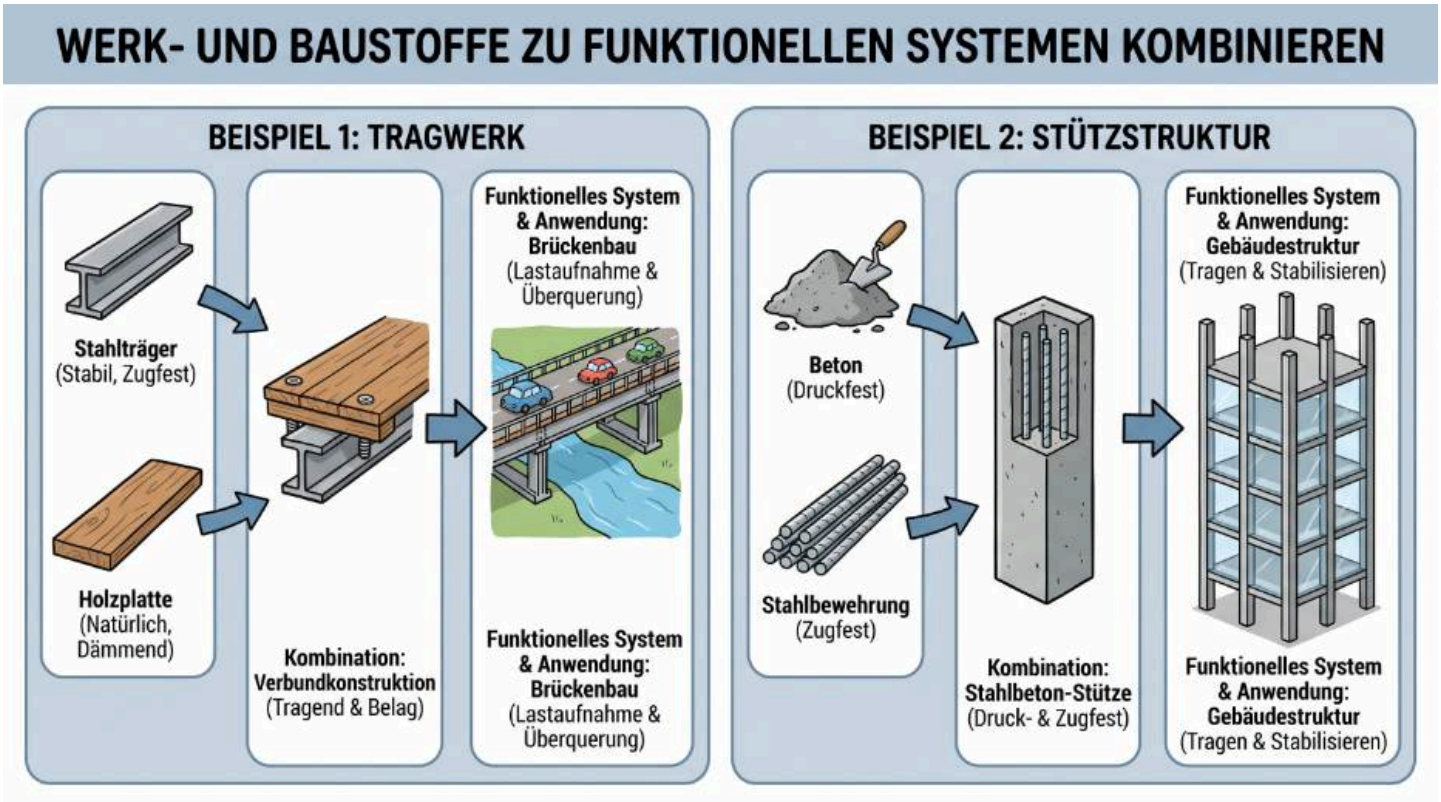
Ziel-Fingerprint `sha256:70fc6d456d80c9804b0033775d4db653d63dbf5331c13b140b661af7238eb8d4`

Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren

Lernziel-ID `ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren und moegliche Anwendungen in Alltag und Technik fachlich begruenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Materialsysteme und Alltagsprodukte `ae171e50-f552-5f8f-b618-77a667f3b5f1`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

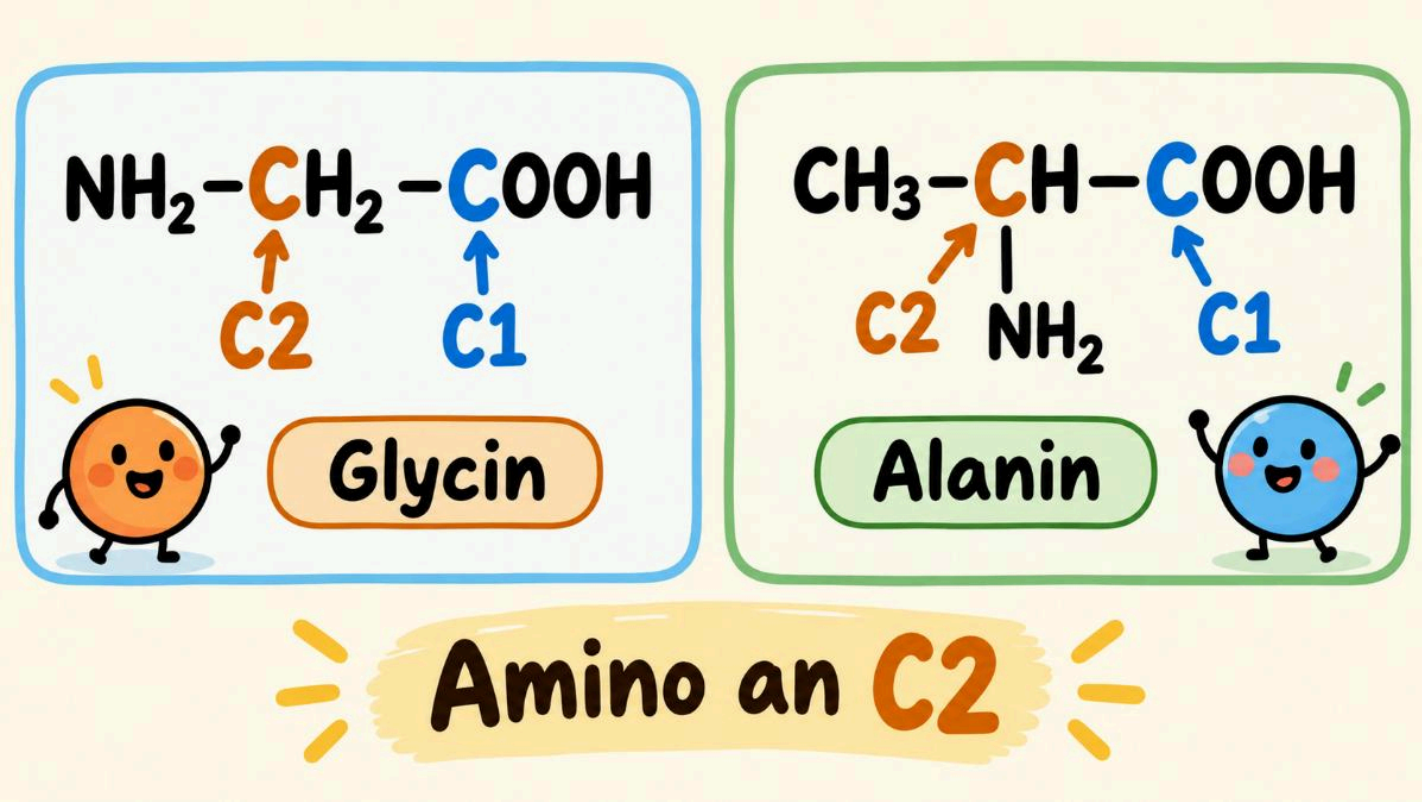
Ziel-Fingerprint
`sha256:0766a19606bfe6be1e40be48e4d5006ed887a4ee73c373e49a2e758c8701bc32`

Feedback zu diesem Lernziel

2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen

Lernziel-ID `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache 2-Aminocarbonsäuren nach systematischen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:a80f30505ccf34649514506f238515c4801904cab35f5b954906bb5a242e8b53`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d00d567d1a55f40cfc88b3ce12f0596bd293130618c7f1a12f94238fe7d4091b`

Feedback zu diesem Lernziel